

Métodos iterativos - Introdução

Solução de Sistemas Lineares: Métodos Iterativos

Introdução

Ao lado dos métodos exatos para resolver sistemas lineares, existem os métodos iterativos os quais passamos a discutir agora. Em certos casos, tais métodos são melhores do que os exatos, por exemplo, quando a matriz dos coeficientes é uma matriz esparsa (muitos elementos iguais a zero). Eles ainda são mais econômicos no sentido que utilizam menos memória do computador. Além disso, possuem a vantagem de se auto corrigir se um erro é cometido, e eles podem ser usados para reduzir os erros de arredondamento na solução obtida por métodos exatos. Podem também sob certas condições ser aplicado para resolver um conjunto de equações não lineares.

Métodos iterativos estacionários

Um sistema de equações lineares $Ax = b$ pode ser resolvido por um processo que consiste em gerar, a partir de um vetor inicial x^0 , uma sequência de vetores $\{x^1, x^2, x^3, \dots, x^k, \dots\}$ que deve convergir para a solução x do sistema. Tal processo é chamado iterativo, pois uma mesma série de operações é repetida várias vezes. Existem várias classes de métodos iterativos, todavia somente os estacionários serão estudados neste texto.

Seja uma matriz M chamada matriz de iteração e c um vetor constante. Um método iterativo escrito na forma

$$x^{k+1} = Mx^k + c$$

é dito estacionário quando a matriz M for fixa, ou seja, quando ela não for alterada durante o processo. Serão abordados, nesta seção, métodos iterativos estacionários: Jacobi, Gauss-Seidel.

Condição de convergência

O fato de a sequência de vetores $\{x^0, x^1, x^2, \dots, x^k, \dots\}$ convergir para a solução do sistema $Ax = b$ é garantido pela condição do critério das linhas

Teorema : É condição suficiente para a convergência dos métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel que a matriz dos coeficientes A seja diagonal estritamente dominante, ou seja,

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Em palavras, é condição suficiente para convergência se a matriz dos coeficientes for diagonalmente dominante, isto é, que o elemento da diagonal, em módulo, seja maior que a soma, em módulo, dos demais elementos da mesma linha, para todas as linhas. Pelo Teorema pode-se notar que a convergência não depende da escolha do vetor inicial x^0 .

Critério de parada

A cada passo do método iterativo a solução é obtida com uma exatidão crescente, isto é,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x.$$

O processo deve ser interrompido quando algum critério de parada for satisfeito, como, por exemplo,

$$\frac{\|x^k - x^{k-1}\|}{\|x^k\|} \leq \varepsilon \quad \text{ou}$$

$$k \geq k_{\max},$$

onde ε é a tolerância e $k_{\max}$ é o número máximo de iterações. Nos algoritmos, será adotada a norma- ∞ , ou seja,

$$\frac{\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^k - x_i^{k-1}|}{\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^k|} \leq \varepsilon,$$

sendo x_i^k o i -ésimo componente do vetor x^k obtido na k -ésima iteração. Na prática, a tolerância ε define com qual exatidão a solução é calculada.

